HOHOHOプロジェクト市場適合性検証：道路インフラ入札構造の解剖

日本の道路維持管理入札市場において、HOHOHOプロジェクトの最適な参入ポイントは**「行政直請け」ではなく「行政と組む民間企業との連携」**である。2019年以降の入札・プロポーザル案件を精査した結果、市道レベルの包括委託案件、特に「市民通報対応の負担軽減」を課題として明示している自治体が最も適合度が高いことが判明した。流山市の道路維持管理業務委託仕様書には「市民からの不具合通報・要望相談の受付に時間を割かれ、本来業務に支障」と明記されており、HOHOHOの「先回り検知」価値が直接刺さる構造が確認された。

入札案件は実在するが構造的な参入障壁がある

2014年道路法改正以降、橋梁・トンネルの5年周期定期点検が義務化され、安定した発注市場が形成されている。国土交通省直轄の橋梁点検業務は数百万〜数千万円規模で発注され、2024年度から3巡目点検が開始。2033年には道路橋の**63%が建設後50年超**となり、SBbit市場は拡大傾向にある。

しかし、発注構造は建設コンサルタントが元請として支配しており、IT企業・スタートアップの直接受注は極めて限定的である。入札参加には「建設業許可」「測量・建設コンサルタント業務登録」「同種業務の元請実績（過去5〜10年）」「技術士・RCCM等の資格者配置」が要件となり、HOHOHOのような新規参入者には事実上の参入障壁となっている。

道路種別	主な発注主体	発注規模	参入難易度
国道	国交省・地方整備局	数千万〜数億円	極めて高い
県道	都道府県	数百万〜数千万円	高い
市道	市区町村	数十万〜数百万円	中程度
通学路	教育委員会	数十万〜数百万円	比較的低い

市道維持管理の包括委託がHOHOHOの主戦場

最も適合度が高い案件タイプは、**市民通報対応を含む道路維持管理包括委託**である。調査で発見された代表的案件を分析すると、HOHOHOが解決すべき課題が仕様書に明示されているケースが複数確認された。

流山市・道路維持管理業務委託（令和7〜9年度、約1億円）では、仕様書に「市民からの道路の不具合通報及び要望相談等の受付時間を割かれて、本来の業務に支障をきたしている」「職員が電話対応をしているため、現場作業班への指示が遅れ、迅速な現場対応出来ていない」と課題が明記されている。HOHOHOの「先回り検知」により通報前に異常を把握し、計画的に修繕できる価値が直接訴求可能な構造である。

成田市・市道維持修繕業務委託は「住民の通報等により緊急を要する小規模な維持修繕作業等を速やかに行う」ことを目的としており、City市内を9工区に分割して発注。cityHOHOHOデータを活用すれば「通報を待たずに計画的対応」への転換を提案できる。

福井市PoCの実績数値と比較すると、HOHOHOの検知効率は圧倒的である。

指標	既存手法	HOHOHO
年間検知件数	市民LINE通報：約100件	367件/月（年換算4,400件超）
投入リソース	市民善意に依存（受動的）	調査員1名×1時間/日（能動的）
カバー範囲	通報者の生活動線に限定	計画的に全域カバー可能

通学路安全点検は新たな参入機会

2021年千葉県八街市の児童死傷事故を契機に、文科省・国交省・警察庁3省庁連携による通学路合同点検が全国展開された。** (MEXT)76,404か所**の対策必要箇所が抽出され、2024年3月時点で72,160か所（約94%）が対策済み (MEXT)だが、継続的な点検ニーズは残存している。

発注主体が**教育委員会**となるケースが多く、 (Pref)道路管理部局と比較して入札参加資格のハードルが低い。HOHOHOの「歩行者視点データ」は児童の通学路安全対策に直接適合しており、差別化要因となる。

宇都宮市の先進事例では、あいおいニッセイ同和損害保険からテレマティクスタグの無償貸与を受け、急ブレーキ・急加速データをGISでヒートマップ化。この事例は**Data StaRt Award 2024特別賞**を受賞しており、データ×市民参加×可視化のアプローチが高く評価される傾向を示している。HOHOHOの「歩行者視点」データは車両データ中心の既存アプローチとの差別化要素になりうる。

民間IT企業の参入構造と競合分析

IT企業の道路インフラ点検市場への参入は、**「技術提供者」**としてのポジションが主流である。元請受注ではなく、建設コンサルタントへの再委託・技術ライセンス・データ提供の形態で関与している。

主要競合プレイヤー

- **アーバンエックステクノロジーズ（東大発ベンチャー）**：「My City Report for road managers」を展開。スマホ・ドラレコ映像からAIで道路損傷を検知。三井住友海上と連携し** (The University of Tokyo)40以上の自治体**に導入済み。料金は100万円〜。 (Nikkei)
- **富士通Japan「道パト」**：スマホの加速度センサーで路面凹凸を検知、ドラレコ映像と連携。**国交省インフラメンテナンス大賞優秀賞**受賞、NETIS登録済み。 (Fujitsu)
- **古河電工「みちてんスナップ」**：道路附属物維持管理システム。日光市で全1,450km点検を実施し、作業時間を**1/10に削減**。 (Mirait-one)

これらの競合は「車両視点」のデータ収集が中心であり、HOHOHOの「歩行者視点」は差別化ポイントとなる。ただし、市場認知・自治体導入実績では先行されている。

「件数が多すぎると困る」問題の制度的回避策

仕様書における件数・優先順位の定義を調査した結果、以下のパターンが確認された。

1. **健全性4段階区分**：Ⅰ（健全）〜Ⅳ（緊急措置）の判定基準が明確化されており、Ⅲ以上を優先対応とする運用が一般的
2. **工区分割発注**：成田市のように市内を9工区に分割し、エリア別に発注・対応することで管理可能な単位に分解 (city)
3. **包括委託の性能規定**：修繕対応の品質基準を定め、件数上限は設けずに「状態維持」を要件とする方式
4. **通報→対応サイクルの許容遅延**：軽微な損傷は「把握しているが優先度低」として一定期間保留する運用

HOHOHOが「大量の異常を検知する」ことは、「計画的優先順位付け」と組み合わせることで価値に転換できる。むしろ「通報が来る前に把握し、対応計画を立てられる」ことが自治体職員の負担軽減につながる。

HOHOHOの最適参入戦略

調査結果を総合すると、HOHOHOプロジェクトの初期顧客は**「行政と組む民間企業」**が現実的であり、以下の3つの打ち筋を推奨する。

打ち筋1：建設コンサルタントへの技術提供（推奨度：最高）

パシフィックコンサルタンツは道路分野売上首位 (Nikkei)で、ソフトバンクと連携しDXを積極推進中。 (Nikkei)三条市の包括委託では建設コンサルとして全国初参画した実績がある。 (Jcca)同社への技術ライセンス提供により、販路確保と実績構築を同時に実現可能。

日本海コンサルタントは「Dr. Bridge」でAI橋梁診断を展開し、BIPROGYと共同開発。 (Mirait-one)中規模で柔軟性があり、HOHOHOとの技術連携に適している。

打ち筋2：保険会社・ドラレコ事業者との連携（推奨度：高）

三井住友海上火災保険は「ドラレコ・ロードマネージャー」で40以上の自治体に導入済み。 (Mirait-one)アーバンエックステクノロジーズとの連携実績があり、データ収集基盤を持つ。HOHOHOの「歩行者視点データ」を車両データと組み合わせた統合ソリューションとして提案可能。

打ち筋3：NEXCO等イノベーション公募への参加（推奨度：中）

NEXCO中日本「高速道路DXアクセラレーションプログラム」は139企業・団体が参加する技術公募。 (NEXCO Central Japan)インフラメンテナンスDXテーマで採択されれば、実証→商用化の道筋が明確化される。**2026年2月15日締切**の公募に間に合う。

NETIS（新技術情報提供システム）登録も重要。令和5年度から直轄工事での新技術活用が原則義務化されており、登録により公共工事での採用可能性が大幅に向上する。 (Keisokunet)

行政が本当に求めている価値の仮説

調査結果から、発注者が真に求めている価値は以下の3点に集約される。

1. **「通報待ち」からの脱却**：市民通報に依存する受動的対応ではなく、能動的な状態把握と計画的修繕への転換
2. **職員の「電話対応」時間削減**：流山市仕様書に明記されている通り、通報対応が本来業務を圧迫している city
3. **「件数」ではなく「優先順位」の情報**：全ての異常を即座に修繕する予算はなく、「何を先にやるべきか」の判断支援が必要

HOHOHOの価値は「異常検知件数の多さ」そのものではなく、**「通報される前に把握し、優先順位をつけて計画的に対応できる状態を作ること」**にある。この価値訴求により、「件数が多すぎると困る」問題を回避し、職員の意思決定負担を軽減するソリューションとして位置づけることが可能である。

結論：初期営業の具体的打ち筋

優先度	アプローチ	具体的ターゲット	提案内容
1	建設コンサル連携	パシフィックコンサルタンツ	包括委託案件向け「歩行者視点点検データ」技術ライセンス
2	保険会社連携	三井住友海上	ドラレコデータ×歩行データの統合ソリューション共同開発
3	通学路安全点検入札	中核市教育委員会	「歩行者視点ハザードマップ」作成業務への直接参入
4	イノベーション公募	NEXCO中日本	DXアクセラレーションプログラム応募（2026年2月締切）
5	NETIS登録	国土交通省	「歩行型道路損傷検知システム」としての技術登録

最初の1件は「行政直」ではなく「建設コンサルまたは保険会社との共同提案」で獲得し、福井市PoCに続く2例目の実績を構築することが、その後の市場展開を加速させる最短経路である。